Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

프로그래밍(II)

1주차. 파이썬이란 무엇인가?

김상태 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 파이썬이란?
- 프로그래밍 언어 종류
- 개발환경

학습목표

- 파이썬을 이해하고 설명할 수 있다.
- 프로그래밍 언어의 종류를 이해하고 설명할 수 있다.
- 개발환경을 이해하고 설명할 수 있다.

1. 파이썬이란?
2. 프로그래밍 언어 종류
3. 개발환경

1. 파이썬이란(1)

프로그래밍 언어의 개념

- 프로그래밍 언어: 컴퓨터가 이해하는 말로 컴퓨터에서 작동하는 소프트웨어(엑셀, 한글, 인터넷 익스플로러 등)를 만드는 도구
- 프로그래머: 프로그래밍 언어를 사용해 소프트웨어나 앱을 만드는 사람



출처 01 파이썬 정복

1. 파이썬이란(2)

파이썬 (Python)

- 1991년 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 개발
- 계속해서 개선
- 현재는 2.x 세대와 3.x 세대 공존
- 여러 가지 변형 존재함



활용분야

- 유틸리티 제작
- 웹프로그래밍
- 임베디드, 데이터베이스

출처 01 파이썬 정복

1. 파이썬이란(3)

파이썬 특징

- 배우거나 사용하기 쉬움
- 어느 운영체제에서나 사용 가능함
- 다운로드 비용이 없음
- 기본 패키지만으로도 각종 작업 처리 가능함
- 객체지향적이며 클래스 지원함
- C 언어와의 접착성 좋아 혼합 프로그래밍 가능함

1. 파이썬이란?
2. **프로그래밍 언어 종류**
3. 개발환경

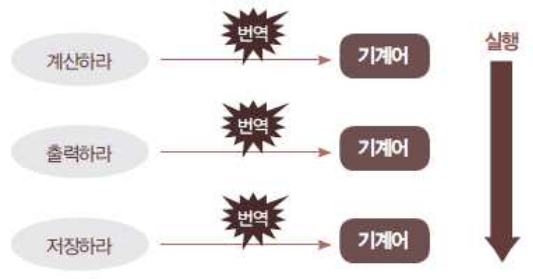
2. 프로그래밍 언어 종류(1)

프로그래밍 언어

- 프로그램 작성하는 도구의 일종

컴파일 언어

- 모든 명령을 일괄 번역, 실행
- 속도 빠른 반면 구조 복잡함



인터프리터 언어

- 명령어 만날 때마다 즉시 번역하여 실행
- 속도 느리지만 단순하고 쉬움



출처 01 파이썬 정복

2. 프로그래밍 언어 종류(2)

C 언어

- 다양한 하드웨어 제어가 가능하고 호환성이 좋다.
- 코드가 복잡하지 않고 빠르다.

Java 언어

- 독립적인 플랫폼이며, 이식성이 좋다.
- 국내에서 가장 많이 사용



파이썬 언어

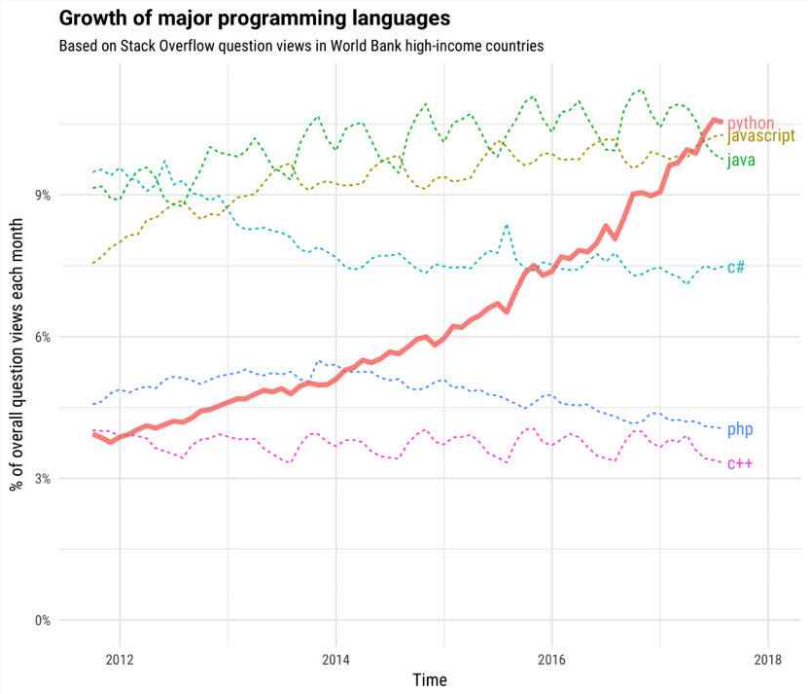
- 인간 친화적이며, 문법이 쉽고 간결하다.
- 다른 언어에 비해 실행 속도 느리다.

출처 01 파이썬 정복

2. 프로그래밍 언어 종류(3)

왜 파이썬인가?

- 파이썬은 범용적으로 사용하는 고수준 언어이며, 읽기 쉽게 설계
- 읽기 쉽다는 것은 기억하고 배우기 쉽다는 뜻, 즉, 코드를 작성하기도 쉬움
- 다른 인기 있는 언어들과 비교했을 때, 파이썬은 금방 실무에 적용할 수 있는 아주 좋은 학습 곡선이 있어서 생산성이 높음.



- 코드를 적게 작성하는 파이썬을 사용하면 그만큼 생산성이 높아짐

출처 02 https://developer.mescius.com/

2. 프로그래밍 언어 종류(4)

파이썬은 모든 상황에서 가장 적합한 언어는 아님

- 프로그램이 계산 작업을 많이 한다면 일반적으로 C, C++, 자바로 작성한 프로그램은 파이썬으로 작성한 프로그램보다 빠름

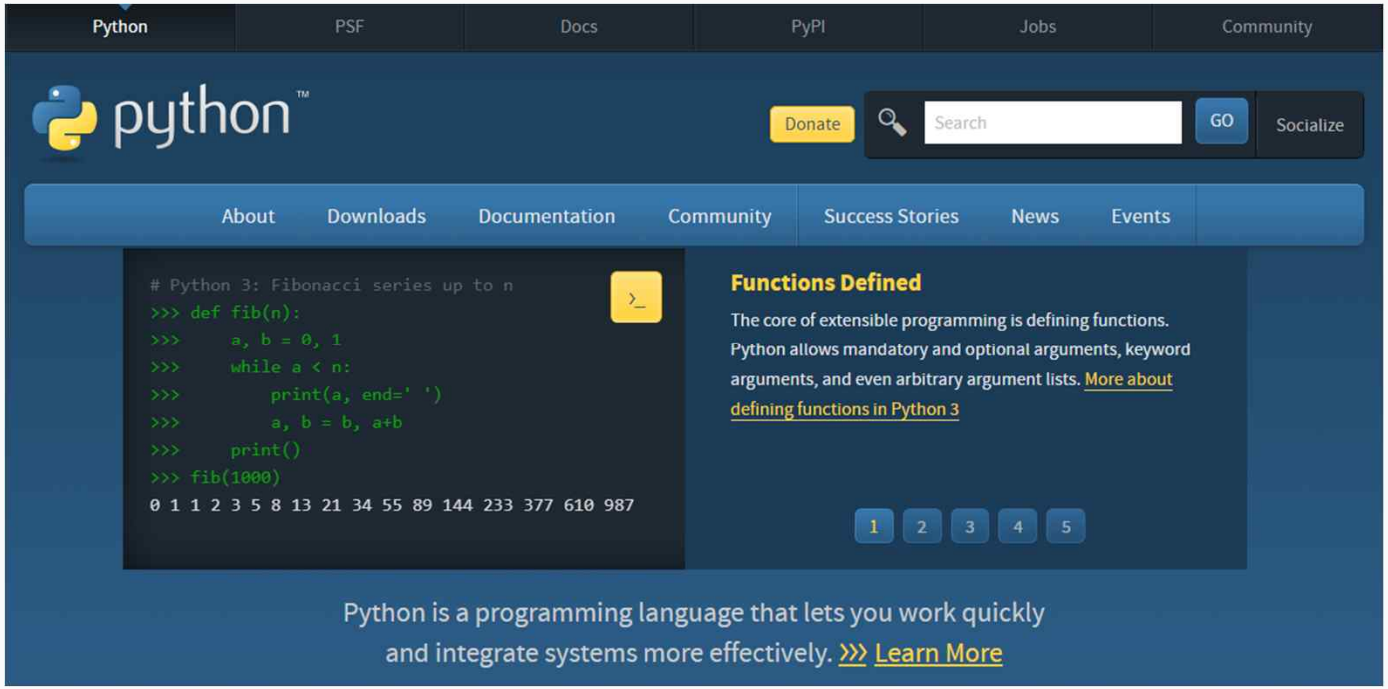
→ 기억하고 배우기 쉽다. 즉, 코드를 작성하기도 쉬움

→ 다른 언어들과 비교했을 때, 파이썬은 금방 실무에 적용할 수 있다.

2. 프로그래밍 언어 종류(5)

파이썬 설치

- http://www.python.org 에서 다운로드



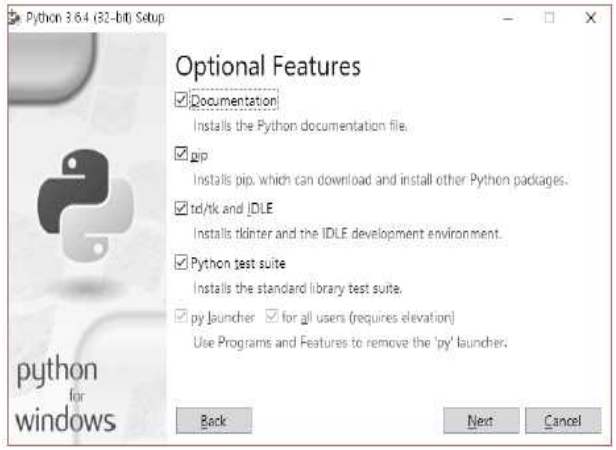
출처 03 http://www.python.org

2. 프로그래밍 언어 종류(6)

파이썬 설치







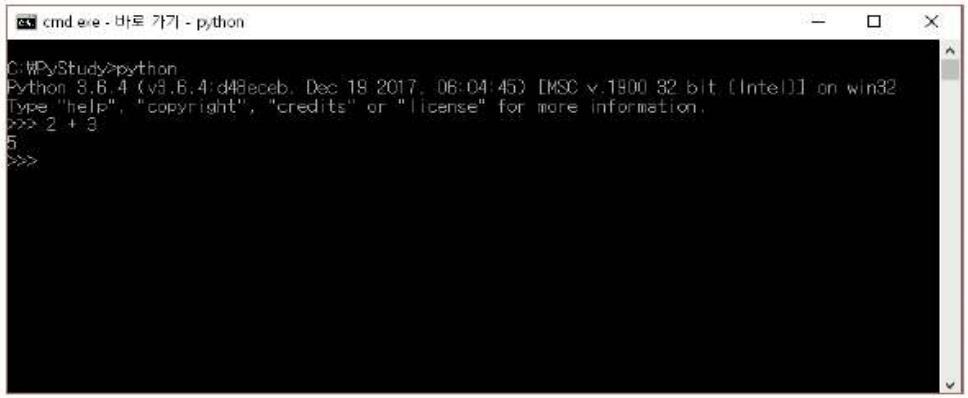
출처 03 http://www.python.org

1. 파이썬이란?
2. 프로그래밍 언어 종류
3. **개발환경**

3. 개발환경(1)

파이썬 실행

- python.exe 파일
- 명령행에서 실행할 수도 있음
- 대화식 모드
  - 명령 내리면 결과 즉시 보여주고 다음 명령 대기

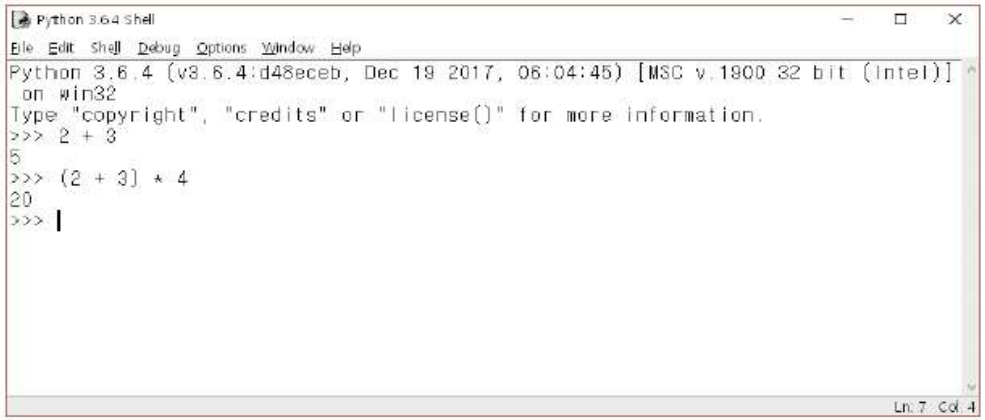


- >>> 프롬프트에 파이썬 명령을 입력

3. 개발환경(2)

IDLE 이용하여 실행

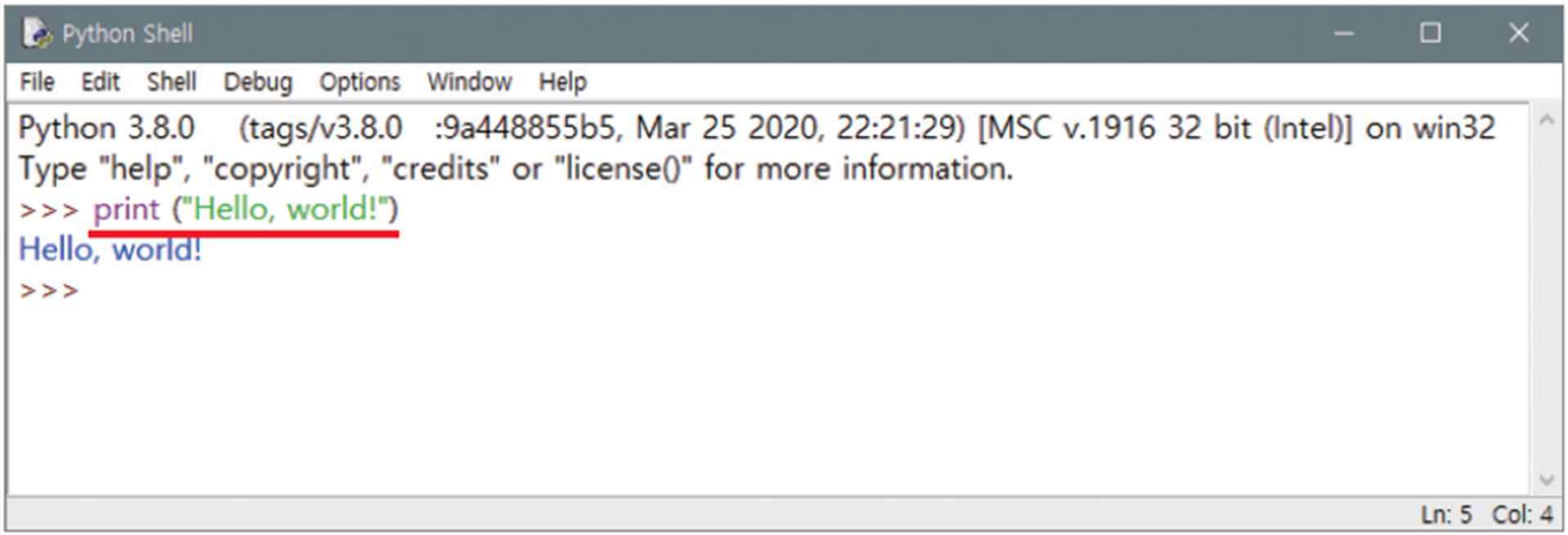
- 명령행은 각종 부가기능 등 없어 비효율적



3. 개발환경(3)

IDLE 이용한 코드 입력과 실행 예

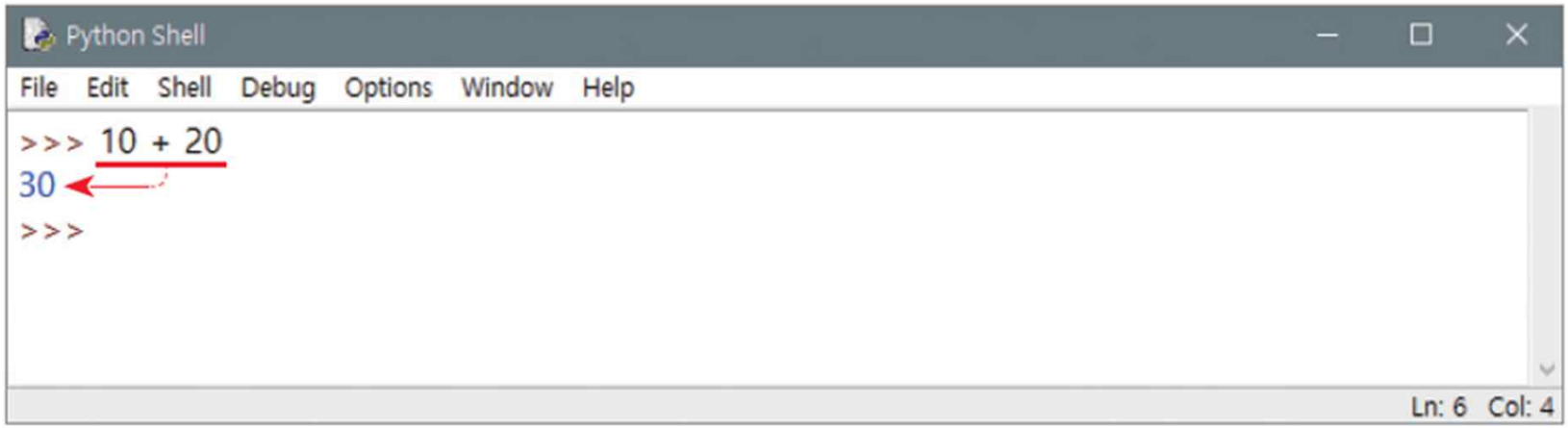
- >>> 다음에 print("Hello, world!")를 입력하고 [Enter]



3. 개발환경(4)

IDLE 이용한 코드 입력과 실행 예

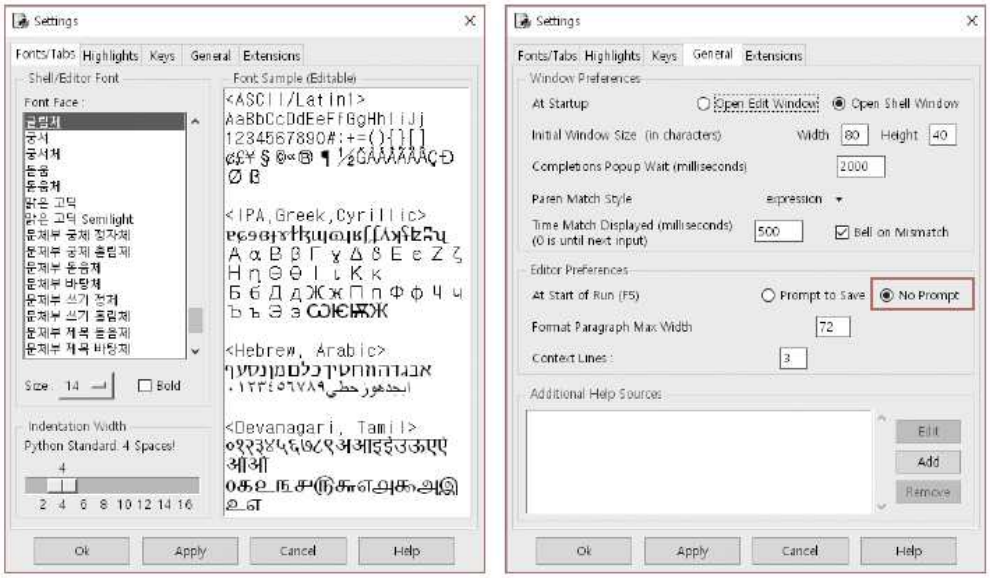
- >>> 다음에 다음 계산식을 입력하고 [Enter]



3. 개발환경(5)

메뉴에서 [Options/Configure IDLE] 클릭

- 옵션 대화상자
- 글꼴 및 스크립트 자동저장 여부 등 설정



3. 개발환경(6)

대화식(Interactive) 모드

- 각 명령 입력 즉시 응답
- >>> 프롬프트 뒤에 명령 입력하면 바로 결과 나오고 다시 프롬프트 표시

```
>>> 2 * 3
6
>>>
```

- 잘못된 명령일 경우 해석기가 실수 알림

```
>>> 2 = 3
SyntaxError: can't assign to literal
>>>
```

- 각종 복잡한 수식과 조건문, 반복문 명령도 실행할 수 있음

3. 개발환경(7)

대화식(Interactive) 모드

- 일반적으로 >>> 프롬프트의 첫 칸부터 명령을 입력
- 파이썬은 개행과 들여쓰기를 규칙에 맞도록 해야 함
  - 공백은 무관

```
>>> 1+2
>>> 1 + 2
```

- 한 줄에 하나의 명령 작성
  - 세미콜론으로 한 줄에 모두 작성할 수 있으나 지양하는 것을 권장함

3. 개발환경(8)

대화식(Interactive) 모드

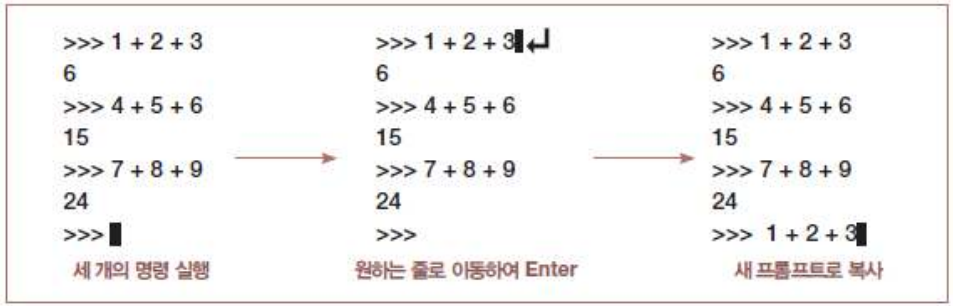
- 대문자와 소문자의 구분
  - 명령어나 함수 등은 대부분 소문자로 되어 있음

```
>>> print(3 + 4)  # 맞음
>>> Print(3 + 4)  # 틀림
>>> PRINT(3 + 4)  # 틀림
```

3. 개발환경(9)

대화식(Interactive) 모드

- 앞서 내린 명령 재활용 가능
  - 다시 수행할 명령으로 이동하여 [Enter] 키 누르기



- 단점
  - 길고 복잡한 프로그램 짜기에 불편함
  - 명령 저장 불가
  - 에러 수정도 번거로움

출처 01 파이썬 정복

3. 개발환경(10)

스크립트(Script) 모드

- 텍스트 파일에 일련의 명령 작성하여 한꺼번에 순차적으로 실행
- 스크립트
  - 명령어 작성해 놓은 텍스트 파일
  - IDLE 내장 편집기 사용
    - 입력 후 [File] - [Save]
    - [Run] - [Run Module]

```
for y in range(1, 10) :
    for x in range(y) :
        print('*', end = '')
    print()
```

>>> 실행 결과 출력



3. 개발환경(11)

스크립트(Script) 모드

- 스크립트는 저장 기능으로 인해 수정 및 편집 용이

- 파이썬에서 기본 제공하는 IDLE만으로도 문법 실습에 충분함
  - 파이참 (PyCham) 통합 개발환경
    - 전문 개발 툴도 있으나 초보자에게는 익숙치 않을 수 있음

3. 개발환경(12)

스크립트(Script) 모드

- 들여쓰기 (Indent)
  - [Tab] 혹은 4개 공백
- 일반적으로 >>> 프롬프트의 첫 칸부터 명령을 입력
- 텍스트 파일에 스크립트 작성 시 역시 첫 칸부터 입력
- 조건문, 반복문 등 여러 개 문장이 블록 구성하는 경우

```
if age > 19:
    print("성인입니다")
```
4칸 들여쓴다

```
for a in range(5):
    print(a)
```
4칸 들여쓴다

출처 01 파이썬 정복

3. 개발환경(13)

스크립트(Script) 모드

- # 문자로 주석 달 수 있음
  - 명령어가 아닌, 사용자 위한 설명 문장
  - 해석기는 주석 부분을 무시

```
# 별을 출력하는 코드. 2018년 3월 1일 권성직이 만듦
for y in range(10) :          # 0~10까지 반복한다.
    for x in range(y) :       # 문종민 과장. 이 코드 좀 검토해 주세요.
        print('*', end = '') # * 문자를 출력한다.
    print()                   # 개행한다.
```

정리하기

1. 파이썬이란?

- 배우기 쉽고, 코드로 작성하기도 쉬움.
- 바로 실무에 적용할 수 있는 장점이 있음.

2. 프로그래밍 언어 종류

- C언어, Java, 파이썬 등

3. 개발환경

❶ 대화식(Interactive) 모드

- 각 명령 입력 즉시 응답

❷ 스크립트(Script) 모드

- 텍스트 파일에 일련의 명령 작성하여 한꺼번에 순차적으로 실행

다음시간에는

2주차. 변수

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	김상형(2019). 파이썬 정복. 20 -46.
2	Mescius(2018). 프로그램 별 성장 그래프. https://developer.mescius.com/
3	http://www.python.org
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	